PROFESSORA: Paula Astorino	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Cálculo II	
TURMA: Noturno	DATA:07/11/2026
ALUNOS: Brenno Alves, Gabriel Carrocci, Julia Damasio, Lucas Araújo	

CÁLCULO II

Máximos e Mínimos, Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website

Entrega 2 — Projeto Interdisciplinar | TrocaTicket: Plataforma de Planejamento e Precificação de Eventos

1. Objetivo e fenômeno escolhido

Este trabalho usa derivadas para estudar um fenômeno do TrocaTicket: como o lucro estimado de um evento varia conforme o preço do ingresso. O estudo calcula os pontos críticos de uma função polinomial, classifica-os como máximo ou mínimo pela segunda derivada, analisa a concavidade e os pontos de inflexão e apresenta a representação gráfica.

O fenômeno escolhido é a demanda em função do preço, um dos exemplos sugeridos no enunciado. Ele se liga ao módulo do Organizador: a tela de ticket estimado (RF13) calcula o ticket de equilíbrio e o ticket-alvo a partir do custo total, do público e da margem. A análise responde a uma pergunta complementar: se o público depende do preço cobrado, qual preço maximiza o lucro?

2. Dados do projeto e hipóteses

Os custos vêm do evento de exemplo do script seed.sql do projeto, o mesmo que ilustra o cálculo do ticket na plataforma:

Parâmetro	Valor	Origem
Custo fixo do evento (CF)	R$ 10.250,00	seed.sql (itens + custos independentes fixos)
Custo variável por participante (cv)	R$ 4,50	seed.sql (custo do tipo "Variável")
Público mínimo do evento	200 pessoas	seed.sql

Hipótese de demanda (premissa de modelagem). O MVP não vende ingressos nem coleta dados de venda; por isso não existe série histórica de demanda. A função abaixo é uma premissa hipotética, escolhida para cair quando o preço sobe e ser consistente com o público do evento de exemplo:

$$D(p) = 800 - 10p + 0{,}04p^2 \qquad \text{(pessoas, com o ingresso a } p \text{ reais)}$$

Justificativa: $D'(p) = -10 + 0{,}08p$ é negativa para $p < 125$, ou seja, a demanda é decrescente em todo o domínio estudado. Restringimos o preço ao intervalo [10, 100] (R$). Nele, D(10) = 704 e

D(100) = 200 pessoas, e esta última coincide com o público mínimo de 200 do evento de exemplo. Em um evento real, os coeficientes viriam de pesquisa de mercado ou de histórico de vendas.

3. Construção da função polinomial

Lucro = receita − custo total, com receita p·D(p) e custo total CF + cv·D(p):

$$L(p) = p \cdot D(p) - [CF + cv \cdot D(p)] = (p - 4{,}5) \cdot D(p) - 10.250$$

$$L(p) = (p - 4{,}5)(800 - 10p + 0{,}04p^2) - 10.250$$

Expandindo: $800p - 10p^2 + 0{,}04p^3 - 3.600 + 45p - 0{,}18p^2 - 10.250$, o que resulta em:

$$L(p) = 0{,}04p^3 - 10{,}18p^2 + 845p - 13.850$$

É um polinômio de grau 3 (equivalente a $p^3/25 - 509p^2/50 + 845p - 13.850$), estudado em $p \in [10, 100]$. Nos extremos do domínio: L(10) = −6.378 (prejuízo) e L(100) = 8.850.

4. Primeira derivada e pontos críticos

$$L'(p) = 0{,}12p^2 - 20{,}36p + 845$$

Os pontos críticos são as soluções de L′(p) = 0. Pela fórmula de Bhaskara:

$$\Delta = (-20{,}36)^2 - 4 \cdot (0{,}12) \cdot 845 = 414{,}5296 - 405{,}6 = 8{,}9296 \quad (\Delta > 0\text{: duas raízes reais})$$

$$p = (20{,}36 \pm \sqrt{8{,}9296}) / 0{,}24 = (20{,}36 \pm 2{,}9882) / 0{,}24$$

Ponto crítico	Preço p (R$)	Demanda D(p)	Lucro L(p) (R$)
p_1	≈ 72,38	≈ 285,7 pessoas	≈ 9.147,02
p_2	≈ 97,28	≈ 205,7 pessoas	≈ 8.838,18

5. Classificação: máximos e mínimos

Pelo teste da segunda derivada, com L″(p) = 0,24p − 20,36:

$$L''(p) = 0{,}24p - 20{,}36$$

Ponto	L″(p)	Sinal	Conclusão
$p_1 \approx 72{,}38$	≈ −2,99	negativo	máximo local
$p_2 \approx 97{,}28$	≈ +2,99	positivo	mínimo local

Crescimento. L′ > 0 em [10; 72,38), L′ < 0 em (72,38; 97,28) e L′ > 0 em (97,28; 100]. O lucro cresce, depois cai e volta a crescer, comportamento típico de um cúbico.

Máximo global em [10, 100]. Comparando o máximo local com os extremos: L(72,38) ≈ 9.147,02 > L(100) = 8.850 > L(10) = −6.378. O máximo global ocorre em p ≈ R$ 72,38, com demanda de cerca de 286 pessoas. O mínimo global do intervalo está em p = 10 (L = −6.378); o mínimo local p_2 não é mínimo global, pois seu valor é maior que L(10).

Preço de equilíbrio (L = 0). A única raiz real de L é p ≈ R$ 21,48: abaixo desse preço o

evento tem prejuízo e acima dele tem lucro, dentro do domínio considerado.

6. Concavidade e ponto de inflexão

$$L''(p) = 0 \Rightarrow 0{,}24p - 20{,}36 = 0 \Rightarrow p = 509/6 \approx 84{,}83$$

Como $L'''(p) = 0{,}24 \neq 0$, a segunda derivada troca de sinal em $p \approx 84{,}83$, então esse é de fato um ponto de inflexão.

Intervalo de p (R$)	Sinal de L″	Concavidade
[10; 84,83)	negativo	voltada para baixo (∩)
(84,83; 100]	positivo	voltada para cima (∪)

Ponto de inflexão: (p; L) ≈ (84,83; 8.992,60), com demanda ≈ 239,5 pessoas. Nesse ponto $L' \approx -18{,}60$ (R$ por real): é onde o lucro cai mais rápido, pois a inclinação é mínima. A partir dele a curva fica côncava para cima e a queda desacelera até o mínimo local em 97,28.

7. Representação gráfica

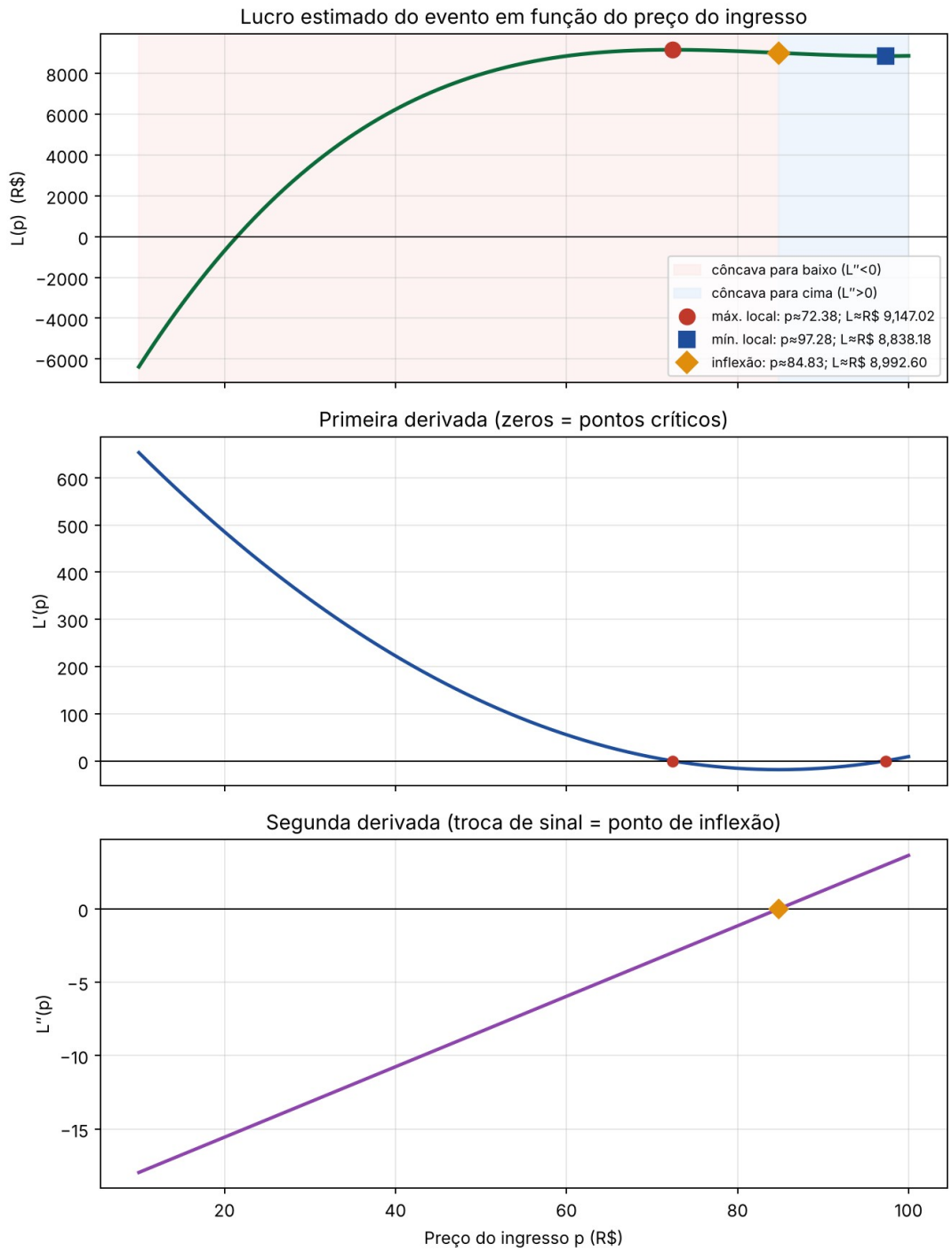


Figura 1 — L(p), L'(p) e L"(p) no intervalo [10, 100]. Fonte: cálculo dos autores (gráfico gerado em Python/matplotlib).

8. Interpretação para o website

- Preço de lucro máximo: nas hipóteses acima, o Organizador maximiza o lucro com ingresso próximo de R$ 72,38 (cerca de 286 pessoas). Essa informação poderia aparecer na tela de ticket estimado (RF13), junto do ticket de equilíbrio e do ticket-alvo já calculados.
- Coerência com o ticket de equilíbrio: para 286 pessoas, o equilíbrio é (10.250 + 4,5·286) / 286 ≈

R$ 40,3. O preço de lucro máximo (72,38) fica acima, com margem sobre a receita de cerca de 44%: maximizar o lucro exige cobrar acima do equilíbrio.

- Região de risco: entre R$ 72,38 e R$ 97,28 o lucro diminui conforme o preço sobe. Nessa faixa, cobrar mais não compensa, porque o público cai mais do que o ganho por ingresso. *(ajustado)*
- Preço mínimo viável: abaixo de R$ 21,48 o evento opera com prejuízo, o que ajuda a validar o preço informado pelo Organizador.

9. Limitações

A demanda é hipotética, pois o MVP não vende ingressos e não há dados reais de venda. Os custos são os do evento de exemplo. O modelo vale apenas para $p \in [10, 100]$; fora dele a demanda quadrática deixaria de ser decrescente (a partir de $p = 125$). A capacidade máxima do local não foi considerada.

10. Verificação dos cálculos

Os valores foram conferidos com a biblioteca sympy (Python): $L' = 3p^2/25 - 509p/25 + 845$; $L'' = (6p - 509)/25$; pontos críticos 72,3823 e 97,2843; L'' nesses pontos −2,98824 e +2,98824; inflexão em 509/6; discriminante 5581/625 ≈ 8,9296; raiz real de $L \approx 21,4798$. Conferência manual no preço 72,38: demanda ≈ 285,7, receita ≈ 20.682 e custo ≈ 11.536, resultando em lucro ≈ 9.146 (diferença de arredondamento).